第十章　园艺产品采收与采后管理（自学）



第一节　采收与采收方法

一、确定采收期的依据

（一）表面色泽

在成熟过程时，园产品的表面色泽会发生明显变化，显现出其特有的颜色。










昵图网 nipic.com/



果实成熟前含有大量的叶绿素，多为绿色，随着成熟度的提高，叶绿素逐渐分解，底色便呈现出来，如类胡萝卜素、花青素等。例如，甜橙类成熟后表现红色、橙红色、橙黄色等颜色。





长途运销的番茄应在果实绿熟期采收，就地上市的应在粉红色时采收，加工的应在全红果时采收。

辣椒一般在果实深绿色时采收，紫色茄子应在表皮黑紫色时采收，豌豆从暗绿色变为亮绿色时采





（二）硬 度

果实的硬度，又称为坚实度，是指果肉抗压力的强弱。抗压力越强，果实硬度越大；反之，抗压力越弱，则果实硬度越小。

果实随着成熟度的提高，原来不能溶解的原果胶逐渐分解成为可溶解的果胶或果胶酸，果实的硬度随之变小。因此，硬度可作为采收之参考。







不同种类和品种的果实在采收时对硬度的要求不同。

如辽宁的国光苹果采收时，一般硬度为17 kg/cm^{2}左右；

烟台的青香蕉苹果采收时，一般为16 kg/cm^2 左右；

四川金冠苹果采收时，一般为13.6 kg/cm^{2}左右。

坚实度(硬度)作为蔬菜采收标准有如下几方面的含意：

① **表示蔬菜没有成熟变软，能耐贮运，**如番茄、辣椒等，要求有一定的硬度时才能采收；

② 表示蔬菜发育较好，已充分成熟，达到采收的标准，如甘蓝叶球、花椰菜的花球等，应在充实坚硬时采收；

③ 有的蔬菜产品硬度高则表示品质下降，如豌豆、菜豆、甜玉米等，应在幼嫩时采收，硬度过高反而不好。

(三)生长期

不同品种的果树和蔬菜，从开花到果实的成熟都有相对固定的时期，可根据当地的气候条件和长期的栽培经验来确定其适宜采收的平均生长期。

济南的元帅系苹果生长期为145d左右，青香蕉苹果150d，国光苹果160d。

北京露地春栽番茄，约4月20日左右定植，6月下旬采收；大白菜立秋前播种，立冬前采收。

不同树种果实成熟所需时间

树种	品　　种	开花至成熟所需天数(d)	树种	品　　种	开花至成熟所需天数(d)
苹果	旭	117	柑橘	温州蜜柑	195
梨	巴梨	140		伏令夏橙	392~427
	二十世纪	145	葡萄	玫瑰露	76
	晚三吉	179		白玫瑰香	118
桃	大久保	105		无核白	86
荔枝	陈紫	65	柿	平核无	162

（四）主要化学物质含量与变化

果树蔬菜产品器官的某些化学物质如糖、酸、可溶性固形物、淀粉及糖酸比的变化与成熟度有关。

豌豆、豆薯、菜豆等以食用幼嫩组织为主的蔬菜，可溶性糖多、淀粉少，则质地柔嫩，风味良好；如果纤维增多，组织粗硬，则品质下降。

马铃薯、芋头等富含淀粉的蔬菜，其淀粉含量的多少可作为采收的标准，一般应在产品器官变为粉质时采收，此时产量高，营养丰富，耐贮藏。

生产上常用可溶性固形物的高低来判定成熟度，或以可溶性固形物与总酸之比(即固酸比)作为采收果实的依据。

四川甜橙在采收时固酸比为10：1左右；

美国将固酸比为8：1作为甜橙采收成熟度的底线标准，苹果的固酸比为30：1时采收最佳。

(五)生长状态

以鳞茎、块茎等变态器官为产品的蔬菜，如大蒜、洋葱、马铃薯、芋头、山药和鲜姜等，应在地上部开始枯黄时采收；莴笋达到采收成熟度时，茎顶与最高叶片尖端相平时为适宜采收期。





(六)果实脱落的难易程度

核果类和仁果类果实成熟时，果柄和果枝间形成离层，稍加震动，果实就会脱落。如出现此种情况后，不及时采果，就会造成大量落果，所以可以将果实脱落的难易程度作为判断成熟度的一个标准。





但有些果实如柑橘，萼片与果实之间离层的形成比成熟期迟；也有一些果实因受环境因素的影响而提早形成离层，对于这些种类，不宜将果实脱落难易作为成熟度的标志。





(七)其他标准

还有其他指标可以判断成熟度：

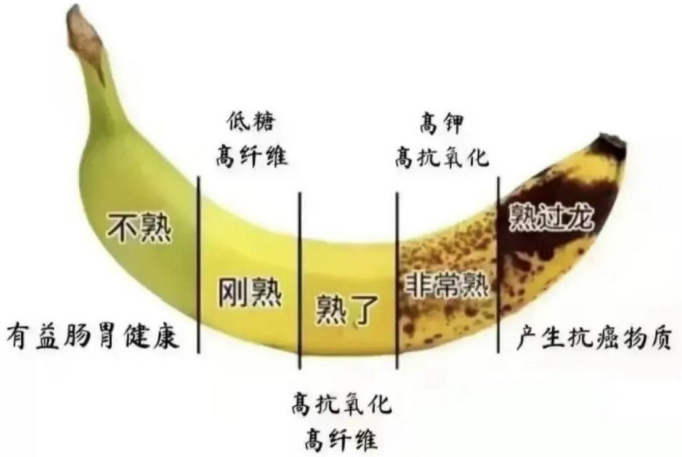
香蕉用横切面观察果实的饱满情况，切面愈圆愈饱满表明成熟度愈高。

作为贮藏和运输的苹果，应在呼吸高峰出现之前几天采收；作为食用的苹果，可以用碘化钾测试果实表面的淀粉含量，蓝色呈现稀少者，表明成熟度较高，此时采收风味较好。

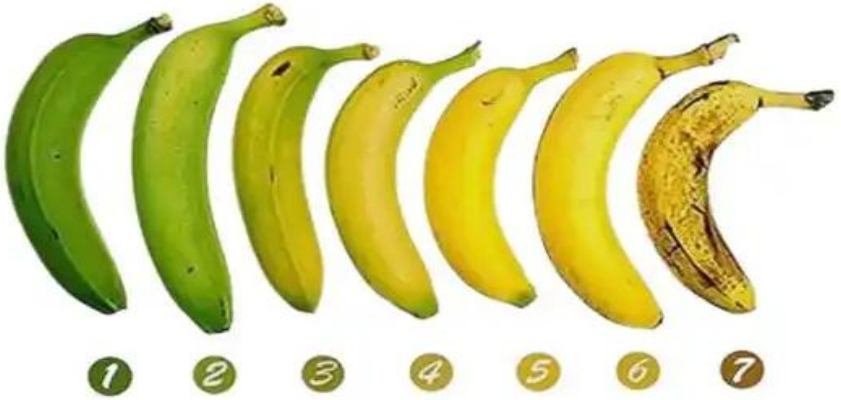




香蕉不同熟度的营养



选色泽淡黄、不选青色、青黄相间、发褐的香蕉



香蕉成熟度色卡

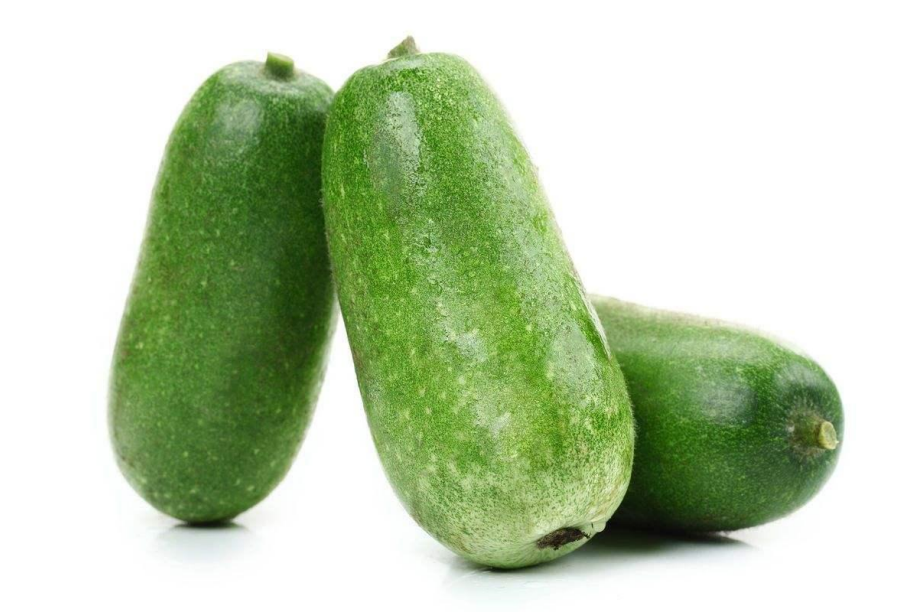
序号1-4香蕉还未成熟，较青涩，不宜食用
序号5-6香蕉成熟度恰到好处，新鲜好吃不涩口
序号7香蕉属于过熟香蕉，甜中带苦不能存放



未成熟	已成熟	有褐色斑点（最熟）
具有抗性淀粉，稳定血糖（升糖 42）	维生素 B 含量高（升糖 51）	膳食纤维较多，便秘可以吃
• 热量低 • 升糖指数低 • 控制血糖 • 有助减重	• 富含维生素 B2/B6/C/ 钾 / 镁 • 有助代谢 • 控制情绪 • 果肉香甜	• 有助抗 Y 化、抗 shuai 老 • 保护胃黏膜 • 抑制胃溃疡 • 甜度最高

可以根据种子的变褐情况来确定梨和苹果的成熟度。

南瓜、冬瓜等蔬菜如欲长期贮藏，则应充分成熟，南瓜在果皮形成白粉，发生硬化时采；冬瓜在果皮上茸毛消失，出现蜡质的白粉时采收。





鲜切花采收标准的确定应遵循以下原则：

1. 因植物种类、品种、季节、环境条件、距离市场远近和消费者的特殊要求而异；

2. 到达消费者手中时，产品应处于最佳状态；

3. 有足够长的货架期。

切花如用于本地市场就近销售的，其采切时期可比长距离运输或需要贮藏的晚些。如康乃馨常在蕾期采收，但就近销售时通常在花开放时采收。

常见10种大宗鲜切花的采收标准

花卉名称	不同用途			
	远距离运输	兼作远距离和近距离运输	就近批发出售	尽快出售
亚洲百合	基部第一朵花苞已经转色，但未充分显色	基部第一朵花苞充分显色，但未充分膨胀	基部第一朵花苞充分显色和膨胀，但仍紧抱	基部第一朵花苞充分显色和膨胀，花苞顶部已经开绽
菊花	舌状花紧抱，其中一两个外层花瓣开始伸出	舌状花外层开始松散	舌状花最外两层都已开展	舌状花大部分开展
香石竹	花瓣伸出花萼不足1cm，呈直立状	花瓣伸出花萼1cm以上，且略有松散	花瓣松散，小于水平线	花瓣全面松散，接近水平
小苍兰	基部第一 朵花苞微开绽，但较紧实	基部第一朵花苞充分膨胀，但还紧实	基部第一朵花苞开始松散	基部第一朵花苞完全松散
非洲菊	舌状花瓣基本长成，但未充分展开，花芯管状雌蕊有2轮开放	舌状花瓣充分展开，花芯管状雌蕊三四轮开放	舌状花瓣大部分开放，管状花花粉开始散发	舌状花瓣大部分开放，管状花花粉大量散发

续 前 表

花卉名称	不同用途			
	远距离运输	兼作远距离和近距离运输	就近批发出售	尽快出售
唐菖蒲	花序最下部一两朵小花都显色而花瓣仍紧卷	花序下部1~5朵小花显色,小花花瓣未开放	花序最下部1~5朵小花都显色,其中基部小花略呈展开状态	花序下部7朵以上小花露出苞片并都显色,其中基部小花已经开放
满天星	小花盛开率10%~15%	小花盛开率16%~25%	小花盛开率26%~35%	小花盛开率36%~45%
补血草	花朵充分着色,盛开率30%~40%	花朵充分着色,盛开率40%~50%	花朵充分着色,盛开率50%~70%	花朵充分着色,盛开率71%以上
月季	花萼略有松散	花瓣伸出萼片	外层花瓣开始松散	内层花瓣开始松散
郁金香	花苞发育到半透色,但未膨胀	花苞充分显色,但未充分膨胀	花苞充分显色和膨胀,钽未开绽	花苞充分显色和膨胀,花苞顶部已经开绽

根据要求不要同，采收成熟度一般可分为四种类型。

可采成熟度　园产品的大小已定型，但其应有的品质、风味和香气尚未充分表现出来，质地较硬。适于贮运和罐藏、蜜饯加工。

商品成熟度　园产品生长到一定程度，达到最适合的利用（销售）阶段。是以其用途作为标准来划分的，它可以在园产品发育期的任何阶段进行。

食用成熟度 果实已经成熟，表现出该品种应有的色香味，内部化学成分和营养价值已达到该品种指标，风味最佳。这一采收成熟度，适于就地销售，或制作果汁、果酱、果酒。

生理成熟度 因不同产品类型而异。水果类果实在生理上已达充分成熟阶段，果实肉质松绵，种子充分成熟。此时风味淡薄，营养价值大大降低，不宜食用和贮运，多作采种之用。

以种子为可食部分的板栗、核桃等干果，这时采收，种子粒大，种仁饱满，营养价值高，品质最佳，播种出苗率高。

二、采收方法

（一）人工采收

人工采收指用手摘、采、拔，或借助于工具如采果剪剪，用刀割、切，用锹、镢挖等方法进行采收。





人工采收需要劳动量大，但对于花卉和一些特殊园艺产品，必须采用人工采收。

苹果带梗、黄瓜带花、草莓带萼等；对成熟不均匀的种类以及鲜销、贮运的园艺产品。

人工采收可分期分批采收，根据成熟度边选边采收。目前，人工采收仍是世界上很多地区常用的方法，也是我国园艺产品采收的主要方式。

仁果类、核果类果实的果梗与果枝间产生离层，采收时用手掌将果实向上托即可自然脱落。采时注意防止折断果梗或果柄脱落，因无果柄的果实，不仅果品等级下降，而且也不耐贮藏。

果柄与果枝结合较牢固的种类如葡萄等可用采果剪采收，柑橘类果实可用特制的圆头专用采果剪。

板栗、核桃等干果，可用竹木杆由内沿外顺枝打落，然后拾捡。

果树采收时应按先下后上、先外后内的顺序采收，以免碰落其他果实，减少人为的机械损伤。

为了保持产品的品质，采收过程中一定要尽量使产品完整无损，应防止一切机械伤害，如指甲伤、碰伤、擦伤和压伤等。

采收过程中要轻拿轻放，果筐或果箱内应衬垫塑料编织布或麻袋片等软物，应尽量减少转换筐的次数，以减少不必要的损伤。

产品有了伤口，微生物很容易侵入，促进呼吸作用，降低耐贮性。

果树采收时还要防止折断果枝，保护花芽和叶芽，以免影响下一年产量。

切花采收时刀口要锋利，避免压破茎部引起汁液渗出，招致微生物侵染和花茎的阻塞。

切口最好为斜面，以增加花茎吸水面积，这对只能通过切口吸水的木质茎类切花尤为重要。





花枝长度是质量等级的指标之一，切割花茎的部位应尽可能地留长些。但是，对于花茎基部木质化程度高的木本切花，切割过低会导致茎端吸水能力下降而缩短切花寿命。

因此，切割的部位应选择靠近基部并且花茎木质化程度适宜的地方。

对一些容易在切口处流出汁液并在切口凝固，影响茎端水分吸收的种类如一品红、罂粟等，采收后应立即将茎端插入85~90℃热水中浸渍数秒钟，以消除这种不利影响。





切花采切后应在**24h**内尽快进行脉冲液预处理和预冷，适当包装后置于冷库之中，防止水分过多丧失。对于乙烯敏感的切花品种，可在田间先置于清水中，运至分级包装厂后再预处理。



地下根茎菜类的采收可用锹或锄挖，也用犁翻，但要深挖，否则会伤及块根，如胡萝卜、萝卜、马铃薯、芋头、山药、大蒜、洋葱等。

马铃薯采收时希望块茎的水分含量低些，应在挖掘前将枝叶割去或在挖后堆晾块茎。山药的块根较细长，采收时要小心，以免折断。









编号：1789154 红动中国 (www.redocn.com) 百迟号

有些蔬菜采收须用刀割，如石刁柏、甘蓝、大白菜、芹菜等，石刁柏采收应在早晨进行，才能保证品质，可依其生长情况，每1~3天收割一次。

甘蓝、大白菜收割时留2~3片叶作为衬垫，采收芹菜时要注意叶柄应当连在基部。

瓜类目前都是人工采收，通常在清早进行，采收时可保留一段瓜柄以保护果实，菜豆、豌豆、黄瓜和番茄等用手采摘。










丝瓜


黄瓜







（二）机械采收

机械采收可以节省劳动力，采收效率高。缺点是机械损伤较重，通常为一次性采收。机械采收主要适用于在果实成熟时果梗与果枝形成离层、用于加工的果实。

机械采收一般使用强风压力，使果实在离层处分离脱落。采收时必须在树下设置柔软的传送带或承接盘，以承接果实，并自动将果实送分级包装机内。





美国用机械收获樱桃、葡萄和苹果等，采收效率很高，分别降低成本66%、51%和43%。

美国于1970年开始使用具有80个钻头的气流吸果机，每株树7~13min可采60%~85%的果实。

美国加州加工用番茄自1970年以来已全部使用机械采收；1975年研制成光电管挑选采摘机，到1978年美国加工用番茄已有75%是用这种机械采收的。



机械采收的主要方法：

1．振动法；

2．台式机械；

3．地面拾果机。



（三）化学辅助采收

为了便于机械采收，可使用化学物质(如乙烯利)处理使果柄产生离层，然后通过振动使果实脱落。

还有一些化学物质，如放线菌酮（cycloheximide）、抗坏血酸、萘乙酸等可以加速果实脱落，值得进一步研究应用。

对枣和橄榄采用乙烯利处理，机械采收效果良好。在采收前**5~7d**，枣树喷布一次**200~300mg / L**乙烯利水溶液，橄榄喷布一次800~1000mg / L乙烯利水溶液。

喷药后**3~7d**，果柄离层细胞逐渐解体。只要轻轻摇晃树枝，果实即能全部脱落，可大大提高采收工效，减轻劳动强度，还可以使枣果实的可溶性固形物提高**1%~3%**。

第二节　园产品质量标准

一、 质量标准的种类

标准级别可分为国际、国家、协会和企业等4个级别。

国际标准一般标龄长，要求高，但属非强制性标准。

与园产品行业相关的标准代号

类型	国际标准	国家标准	农业标准	林业标准	医药标准	商业标准	轻工标准
代号	ISO	GB	NY	LY	YY	SB	QB
类型	商检标准	外贸标准	包装标准	海关标准	卫生标准	邮政标准	环境标准
代号	SN	WM	BB	HS	WB	YZ	HJ

标准化管理部门为了方便使用、保管、检索标准，对所发布的标准规定了相应的代号和编号。 **ISO(International Standard Organization)**为国际标准的代号。

我国现行的标准代号由两个汉字的拼音的第一个字母组成，如**GB** 为国家标准代号，**SB**是商业标准的代号，编号则由顺序号和年代号组成，如**GB l0650-89**，**GB**为国家标准，**10650**为标准编号，**89**表示**1989**年发布的。

GB 18406.1—2001

农产品安全质量 无公害蔬菜安全要求

GB/T 18407.1—2001

农产品安全质量 无公害蔬菜产地环境要求

NY 5001—2001 无公害食品 韭菜

NY/T 5001—2001

无公害食品 韭菜生产技术规程

DB/T 2065—2003

无公害食品 平菇棚室生产技术规程

三、 园产品质量标准的内容

（一）蔬 菜

我国已为大白菜、花椰菜、辣椒、黄瓜、番茄等20余种新鲜蔬菜制订了标准。

蔬菜分级通常根据大小、重量、颜色、形状、成熟度、坚实度、清洁度、新鲜度，以及病虫感染和机械损伤等各个方面。通常分级的级别有三种，即特级、一级和二级。

蒜薹等级规格

等级	规 格	限 度
特级	1.质地脆嫩，色泽鲜绿，成熟适度，不萎缩糠心，去两端保留嫩茎，每批样品整洁均匀 2.无虫害、损伤、划薹、杂质、病斑、畸形、霉烂等现象 3.蒜薹嫩茎粗细均匀，长度30~45cm 4.扎成0.5～1.0kg的小捆	每批样品不合格率不得超过１％（以重量计）
一级	1.质地脆嫩，色泽鲜绿，成熟适度，不萎缩糠心，薹茎基部无老化，薹苞绿色，不膨大，不坏死，允许顶尖稍有黄色 2.无明显的虫害、损伤、划薹、杂质、病斑、畸形、腐烂等现象 3.蒜薹嫩茎粗细均匀，长度≥30cm 4.扎成0.5～1.0kg的小捆	每批样品不合格率不得超过1%（以重量计）
二级	1.质地脆嫩，色泽淡绿，不脱水萎蔫，薹茎基部无老化，薹苞稍大允许顶尖销有黄色干枯，但不分散 2.无严重虫害、斑点、损伤、腐烂、杂质等现象 3.薹茎长度≥20cm 4.扎成0.5～1.0kg的小捆	每批样品不合格率不得超过1%（以重量计）

日本大白菜按质量分级标准

级 别	XL	L	N	S
单棵菜重量/g	3000以上	2000以上	1500以上	1000以上

日本黄瓜按质量分级标准

等 级	A 级	B 级
标 准	成熟度适宜，色泽好，具有黄瓜的特性，形状好，弯曲程度在2cm以内，清洁	成熟度合适，色泽良好，具有黄瓜的特点，形状好，弯曲程度在4cm以内，清洁
重残果	不得混入	不得混入
轻残果	不得混入	大体上可以






花菜


花椰菜


芥兰菜


金针菜






泉州网



（二）花卉

切花是花卉国际贸易中的主要种类，也是花卉质量分级标准制订和质量检验的主要对象。欧、美、日本等国家和地区在20世纪80年代就制订了花卉的分级标准。

目前国外广泛流行的有欧洲经济委员会(ECE)标准、美国花商协会(SAF)标准、荷兰标准和日本标准。ECE标准控制着欧洲贸易的花卉产品质量。

1. 鲜切花质量标准

（1）我国切花质量标准。我国已制订了切花、切叶、切枝等13种产品的国家标准(GB)，包括月季、唐菖蒲、香石竹、菊花、满天星、非洲菊、亚洲型百合、麝香百合、马蹄莲、花烛、鹤望兰、肾蕨、银芽柳。

等级标准的制订应尽量与国际市场接轨，以达到出口的要求。

按鲜切花采收时的标准划分，每个品种依据质量共分出一、二、三级。分级内容一般包括整体效果、花、花茎、叶、包装容量和病虫害等。

我国国家技术监督局2000年制订发布的鲜切花产品等级标准。

农业部于1997年12月发布了月季、菊花、唐菖蒲、香石竹、满天星等5种切花产品行业质量标准。

我国最大的鲜切花卉产区—云南，也已制订了20多种花卉地方标准。

鲜切花产品等级标准

项目	级别		
	一级品	二级品	三级品
整体效果	整体感、新鲜程度很好，成熟度高，具有该品种特性	整体感、新鲜程度好，成熟度较高，具有该品种特性	整体感、新鲜程度较好，成熟度一般，基本保持该品种特性
病虫害及缺损情况	无病虫害、折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色	无病虫害、折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色	有不明显的病害斑迹或微小的虫孔，有轻微折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点或褪色

标准菊切花产品质量分级标准

评价项目	等级			
	一　级	二　级	三　级	四　级
整体感	整体感、新鲜程度极好	整体感、新鲜程度极好	整体感一般、新鲜程度好	整体感一般、新鲜程度好
花形	①花形完整，花朵饱满，外层花瓣整齐；②最小花直径14cm	①花形完整，花朵饱满，外层花瓣整齐；②最小花直径12cm	①花形完整，花朵饱满，外层花瓣有轻微损伤； ②最小花直径10cm	①花形完整，花朵饱满，外层花瓣有轻微损伤； ②最小花直径10cm
花色	鲜艳、纯正、带有光泽	鲜艳、纯正	鲜艳、不失水、略有焦边	花色稍差、略有褪色、有焦边
花枝	①坚硬、挺直，花颈长5cm以内，花头端正；②长度85cm以上	①坚硬、挺直，花颈长6cm以内，花头端正；②长度75cm以上	①挺直；②长度65cm以上	①挺直；②长度60cm以上
叶	①厚实，分布均匀； ②叶色鲜绿有光泽	①厚实，分布均匀； ②叶色鲜绿	①厚实，分布稍欠匀称； ②叶色绿	①叶片分布欠匀称； ②叶片稍有褪色

续前表

评价项目	等级			
	一　级	二　级	三　级	四　级
病虫害	无购入国家或地区检疫的病虫害	无购入国家或地区检疫的病虫害，有轻微病虫害症状	无购入国家或地区检疫的病虫害，有轻微病虫害症状	无购入国家或地区检疫的病虫害，有轻微病虫害症状
损伤	无药害、冷害、机械损伤等	基本无药害、冷害及机械损伤等	有轻微药害、冷害及械损伤等	有轻微药害、冷害及械损伤等
采切标准	适用开花指数为1至3	适用开花指数为1至3	适用开花指数为2至4	适用开花指数为1至3
采后处理	①冷藏，保鲜剂处理；②依品种每12支捆成一把，每把中花茎和最长与最短的差别不可超过3cm； ③切口以上10cm除去叶	①冷藏，保鲜剂处理；②依品种每12支捆成一把，每把中花茎和最长与最短的差别不可超过5cm； ③切口以上10cm除去叶	①依品种每12支捆成一把，每把中花茎和最长与最短的差别不可超过10cm； ②切口以上10cm除去叶	①依品种每12支捆成一把，每把基部切齐；②切口以上10cm除去叶

开花指数1：舌状花紧抱，其中有一两个外层花瓣开始伸出，适合于远距离运输；
开花指数2：舌状花外层开始松散，可以兼作远距离和近距离运输；
开花指数3：舌状花最外两层都已开展，适合于就近批发出售；
开花指数4：舌状花大部开展，必须就近很快出售

（2）欧洲经济委员会标准（ECE）

欧洲经济委员会的切花分级标准是由联合国欧洲经济委员会(ECE)建立的一套切花质量标准，适用于大多数的切花与切叶植物。

这些标准关系到欧洲国家之间及进入整个欧洲市场的切花贸易上市和商品质量控制。其内容涉及切花的质量、分级、大小、耐受性、外观、上市和标签。

一般外观的ECE切花分级标准*

等级	对切花分级要求
特级	切花具有最佳品质，无外来物质，发育适当，花茎粗壮而坚硬，具备该种或品种的所有特性，允许切花的3%有轻微缺陷
一级	切花具有良好的品质，花茎坚硬，其余要求同上，允许切花的5%有轻微缺陷
二级	在特级和一级中未被接收，但满足最低质量要求，可用于装饰，允许切花的10%有轻微缺陷

（3）美国花卉栽培者协会(SAF)分级标准

在美国，仅对某几种切花制订了推荐性的分级标准。其分级术语有异于ECE标准，采用“美国蓝、红、绿、黄”称谓，大体上相当于ECE的特级、一级和二级分类。

该分类标准主要依据切花的花茎长度、花朵直径、开放程度、花序上小花数目等重要参数进行分级，并包含茎的坚挺度、花的缺陷、花瓣与叶片的色泽和特定种的其他特性等有关切花质量的判断标准。

美国大菊的分级标准

级 别	一 级	二 级	三 级	四 级
最小花径/cm	15	12.5	10	—
最短茎长/cm	75	75	60	60

北美唐菖蒲分级标准

级 别	一 级	二 级	三 级	四 级
穗状花序长/cm	＞107	96~107	81~96	＜81
小花数不少于（个）	16	14	12	10

北美切花质量百分制等级标准

状况（25分）	花朵和茎秆没有机械损伤、没有病虫害侵染（10分），外观新鲜、质量优良、没有衰老特征（15分）
外形（30分）	外形符合品种特征（10分），花朵开度适宜（5分），叶形一致（5分），花朵大小与茎秆长度和直径相称（10分）
颜色（25分）	色泽光亮、纯净（10分），颜色一致、符合品种特征（5分），没有褪色、没有喷洒残留物（5分）
茎秆和叶片（20分）	茎秆粗壮直立（10分），叶色正常，没有失绿或坏死现象（5分），没有残留物（5分）

（4）切叶分级标准

切叶的分级标准适于叶丛、叶片、带果或不带果的分枝，和其他观赏植物器官。对切叶的新鲜度、健康状况、机械损伤、忍耐性、整齐度、包装和展示的一般要求类似于对切花的要求。

2. 盆花类质量标准

在国际贸易中，现在尚无统一的盆栽植物质量与分级标准。包括我国在内的一些国家已建立了盆栽植物分级原则，但多数只适用于本国，作为推荐标准，并不是必须遵守的。

我国在确定盆花的评级原则时，首先采用**规格等级**和**形质等级**相结合的分级方法。

规格等级是对销售的盆花，根据规定的株高、冠幅、叶片或花朵的数目等指标来评议。

形质等级是指根据盆花植物产品的整体效果、花部状况、茎叶状况、有无病虫害、栽培介质等进行评议。由此评出三个等级，以级论价。

盆花产品等级划分公共标准

评价内容	等级		
	一　级	二　级	三　级
整体效果	外观新鲜，花朵大小和数量正常；生长正常，无衰老症状；符合该品种特性。植株大小与盆的大小相称	外观较新鲜，花朵大小和数量较正常；生长正常，无衰老症状；符合该品种特性。植株大小与盆的大小相称	外观较新鲜，；生长较正常；符合该品种特性。植株大小与盆的大小相称
花部状况	含苞待放的花蕾者≧90%；初花者10%~15%。花色纯正，无褪色或杂色斑点，花形完好整齐；花枝（花梗、花序或花葶）健壮	盛花者30%~50%；花色纯正，无褪色，花形完好较整齐；花枝（花梗、花序或花葶）较健壮	盛花者60%；花色纯正，无褪色，花形完好较整齐；花枝（花梗、花序或花葶）较健壮

续 表

评价内容	等级		
	一 级	二 级	三 级
茎叶状况	茎、枝（干）健壮，分布均匀；叶片排列整齐，匀称，形状大小完好，色泽正常，无褪色	茎、枝（干）健壮，分布较均匀；叶片排列整齐，匀称，形状大小完好，色泽正常，无褪色	茎、枝（干）健壮，分布较稀疏；叶片排列较整齐，匀称，形状大小完好，色泽正常，略有褪色、落叶
病虫害或破损状况	无病虫害、折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色	无病虫害、折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色	有不明显的病害斑迹或虫孔、有轻微折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色
栽培介质	必须使用经过消毒的无土基质		

3. 盆栽观叶植物质量标准

我国制订了盆栽观叶植物质量国家标准24种，包括香龙血树、朱蕉、马拉巴栗、绿巨人、白鹤芋绿地王、红宝石、花叶芋、绿萝、美叶芋、金黄后、大王黛粉叶、变叶木、袖珍椰子、散尾葵、蒲葵、棕竹、南洋杉、孔雀竹芋、果子蔓等。

采用了品质标准和规格标准相结合的评价标准，并尽量遵循指标数量化、等级划分的代表性和可操作性、植株大小与形态及容器规格的整体性和普遍性以及货架寿命等原则。在具体制订产品等级时，既考虑与国际接轨，又要符合我国国情。

为了促进我国盆栽观叶植物产品的出口和异地销售，本标准还规定所有盆栽观叶植物必须采用无土基质，不得带有检疫性病虫害，是国家强制性标准。

此外，还有花卉种子质量标准、花卉种苗质量标准、花卉种球质量标准和草坪质量标准等标准。

（三）果品

果品标准制定应注意：

（1）果品分级标准应以现有的生产技术水平为基础，从国家的整体利益出发，同时也要考虑消费者的需求，使分级标准在经济和技术上发挥积极的作用，有利于果树生产的发展。

（2）产品标准指标的规定要符合生产实际，不能过高，也不能过低。

过高的标准会影响生产者的积极性和收入，也会给国民经济造成损失；

过低既不利于果树生产的发展和科学技术的进步，也会影响国家和消费者的利益。

（3）制订标准时，要既能够反映生产水平，又能促进改善品质和提高产量。

出口鲜苹果的等级规格

等　级	规　格	限　度
AAA（特级）	1、有本品种果形特征，果柄完整 2、具有本品种成熟时应有的色泽，各品种最低着色度应符合表3—3规定 3、大型果实横径不你于65mm，中型果实横径不你于60mm 4、果实成熟，但不过熟 5、红色品种微碰伤总面积不超过1.0cm^2，其中最大面积不超过0.5 cm^2。黄、绿品种轻微伤总面积不超过0.5 cm^2，不得有其他缺陷和损伤	总不合格果不超过5%

续 表

等　级	规　格	限　度
AA （一级）	1、有本品种果形特征，果柄完整 2、具有本品种成熟时应有的色泽，各品种最低着色度应符合表3—3规定 3、大型果实横径不你于65mm，中型果实横径不你于60mm 4、果实成熟，但不过熟 5、红色品种微碰伤总面积不超过1.0 cm^2，其中最大面积不超过0.5 cm^2。黄、绿品种轻微伤总面积不超过0.5 cm^2，不得有其他缺陷和损伤 轻微枝叶摩伤，其面积不超过1.0 cm^2。金冠品种的锈斑面积不超过3 cm^2。水锈和蝇点面积不超过1.0 cm^2。未破皮雹伤2处，总面积不超过1.5cm，黄绿品种白色灼伤面积不超过1.0 cm^2。不得有破皮伤、虫伤、病害、萎缩、冻伤和瘤子	总不合格果不超过10%

续 表

等　级	规　格	限　度
A （二级）	1、有本品种果形特征，带有果柄，无畸形 2、具有本品种成熟时应有的色泽，各品种最低着色应符合表3—3规定 3、大型果实横径不低于65mm，中形果实横径不低60mm 4、果实成熟，但不过熟 5、缺陷与损伤总面积、摩伤、水锈和蝇点、目灼面积标准同AA级。轻微药害面积不超过1/10，轻微雹伤总面积不超过1.0 cm^2。干枯虫伤3处，每处面积不超过0.03 cm^2。小疵点不超过5个。不得有刺伤、破皮伤、病害、萎缩、冻伤、食心虫伤和已愈合的其他面积不大于0.03 cm^2	总不合格果有超过10%

出口鲜苹果各品种、等级的最低着色度

品　种	AAA	AA	A
元帅类	90%	70%	
富　士	70%	50%	40%
国　光	70%	50%	40%
其他同类品种	70%	50%	40%
金　冠	黄或金黄色	黄或黄绿色	黄、绿黄或黄绿色
青香蕉	绿色不带红晕	绿色，红晕不超过果面1/4	绿色，红晕不限

美国佛罗里达州甜橙及桔柚分级标准：将其分为美国特级、美国一级（鲜亮）、美国一级、美国一级（金黄色）、美国一级（褐色）、美国一级（锈皮）、美国二级（鲜亮）、美国二级、美国二级（锈皮）和美国三级等10个等级。

欧洲经济委员会和经济合作与发展协会(OECD)1970年制订的柑橘分级标准，通常分为三级，即特级、一级和二级。

特级品质最好，具有本品种典型形状和色泽，风味和质地好，大小一致并且包装排列整齐。

一级产品与特级产品有同样品质，允许在色泽上、形状上稍有缺点，外表稍有斑点，但这些缺点一般不影响外貌及品质，产品在包装中常不需排列。

二级产品可以呈现出某些外观和内部缺点，新鲜时供应销售还是合适的，价廉但品质并不差，适于就地销售或短距离运输。

第三节　园产品采后处理

（一）分级方法

主要分级方法有人工分级和机械分级等方法。

人工分级：我国果区出口的果品，先按规格要求进行人工目测挑选分级，再用分级板按果实横径分级。

机械分级：常用的各种分级机械主要是根据果实果径的大小进行分级或根据果实的重量进行重量选果。

（1）果实大小分级机 指依果实大小分等的机械。首先分出小果径果，最后把最大的果实分出来。柑橘分级用的选果机，根据旋转摇动的类别分为滚动式、传动带式及链条传送带式3种。果实大小分级机有构造简单、效率高等优点，但缺点是果实容易产生机械伤。



（2）果实重量分级机 按其衡重的原理分为摆杆秤式及弹簧秤式两种。一般运用于果形不正的果品，如梨、柠檬、芒果、苹果、柿子等。



（3）光电分级机 经济发达的产果国家，应用光电分级机，对柑橘、苹果等果实进行分级，这是目前最先进的分级设备。



（二）涂蜡

在果品表面涂上一层果蜡的方法称为涂蜡，也称打蜡和上蜡。

果品涂蜡后，表面变得光滑整洁，一定程度上阻碍了果品与环境的接触，从而可以降低呼吸作用，抑制水分蒸发，减少腐烂，保持鲜度，延长供应时间，提高果品的商品价值。打蜡可以减少失水达30%～50%。

打蜡是现代果品营销中的一个重要措施，在国外许多国家如以色列、美国、西班牙、德国、英国、日本、意大利等国广泛应用，美国、日、意、澳等国生产的柑橘、苹果、梨等在上市以前都进行涂蜡处理。

我国外销的柑橘、苹果也实行涂蜡。在国内营销中，目前的应用还不普及。但为了增强果品竞争力，促进水果产业的持续发展，今后应作为一项措施加以应用。



1. 涂料的种类

涂料蜡的配方是用合成或天然的树脂，如糖苷蔗蜡、巴西棕榈蜡、热塑的帖烯树脂、虫胶、松香等原料，并用三乙酸和油酸作为乳化剂，加入适量杀菌剂以抵抗微生物侵染。

在选择涂料原料时，使用水溶乳剂比易燃的溶剂蜡安全。

2. 涂蜡的方法

涂蜡方法可分为浸涂法、刷涂法和喷涂法3种。

浸涂法最简便，即将涂料配成适当浓度溶液，将果实浸入蘸上一层薄薄的涂料后，取出晾干即成。

刷涂法即用细软毛刷蘸上涂料液，然后将果实在刷子之间辗转擦刷，使果皮涂上一层薄薄的涂料膜。

喷涂法即是果实在洗果机内送出干燥后，喷上一层均匀、极薄的涂料。

涂蜡分为手工和机械两种方式：

（1）手工涂果 广东杨村柑橘场用木制柑橘涂果槽，木槽长200cm，宽65cm，槽壁高20cm，木槽倾斜度以果实能自然滚动为准，槽内垫上2cm厚的泡沫塑料。

每槽配8名工人操作，1名倒果，1名接果，6名工人分别在槽的两侧用毛巾涂果。涂果前先用稀释的涂料把毛巾和泡沫塑料浸湿。每小时可涂果7500kg左右。

（2）机械涂果 涂果机由进果槽、涂果机、辅助干燥装置、多鼓式分组机器部分组成。

南京林化所设计的涂果机功效为1.1~1.5t / h。目前世界上新型喷蜡机大多数由洗果、干燥、涂蜡、低温干燥、分级和包装等部分联合组成鲜果包装线。

华中农业大学1972年设计试制的小型柑橘洗果、分级涂蜡机，3人操作，每天可分级、涂蜡和包装甜橙2t。

（三）包装

包装是指将果品盛装于容器或包装物内，它是整体产品中的外形产品。

果品包装是实现商品标准化、保证安全运输和贮藏的重要措施。

包装不仅是果品运输、储存、使用的必要条件，而且直接影响商品的价格和销售。

搞好果品包装，对市场营销具有重要的作用。

1. 包装容器的选择及规格

（1）包装容器应具备的条件

①有利于保护果品的质量与减少损耗；

②包装容器必须牢固美观；

③有利于贮存堆码；

④方便购销者处理，并能重复使用；

⑤能降低运送的费用；

⑥适应新的运销方式。

（2）包装容器的规格与材料　包装容器的类型和大小，必须根据使用目的和对象来确定。

不同果实包装箱的大小

果品种类	箱内体积(cm)			隔板有无	每箱果重kg或果个数
	长	宽	高		
柑橘	58．5	33．5	18	有	20kg
苹果	64	31	33	无	25kg
枇杷	90	53	85	有	25~26．5kg
菠萝	57	32	15	无	9~12个果
香蕉	57	35	22	有	10~15kg

包装容器种类、材料及适用范围

种　类	材　料	适 用 范 围
塑料箱	高密度聚乙烯、聚苯乙烯	任何果蔬、高档果蔬
纸箱	板纸	果蔬
钙塑箱	聚乙烯、碳酸钙	果蔬
板条箱	木板条	果蔬
筐	竹子、荆条	任何果蔬
加固竹筐	筐体竹皮、筐盖木板	任何果蔬
网袋	天然纤维或合成纤维	不易擦伤、含水量少的果蔬

（3）辅助性包装用品 为了保证果品在包装容器中不受或减少损伤，通常使用一些辅助性包装材料。

衬垫物 在果品放入包装容器之前，均需放衬垫物，使果品不与容器壁直接接触，可以有效地防止运输过程中果品之间发生晃动、碰撞，减少碰伤和压伤。此外，衬垫物还有防寒、保湿和保洁的作用。

填充物　为了减少果实在贮运中的损耗，常在容器底部及装果后的空隙间加填充物，以防果品间碰撞损伤。

填充物要求柔软、干燥、不吸水，无臭味、无病虫、无环境污染，可以纸条等材料。

其 它　包果纸和泡沫塑料网套。

园艺产品包装常用各种支撑物或衬垫物

种　类	作　用
纸	衬垫、包装及化学药剂的载体，缓冲挤压
纸或塑料托盘	分离产品及衬垫，减少碰撞
瓦楞插板	分离产品，增大支撑强度
泡沫塑料	衬垫，减少碰撞，缓冲震荡
塑料薄膜袋	控制失水和呼吸
塑料薄膜	保护产品，控制失水

4. 包装方法

外销果实的包装要求严格，要求包果纸大小一致、清洁、美观，并包成一定的形状，也可用泡沫塑料网套包装后装箱。

箱内用纸板间隔，每层排放一定数量的果实，装满后胶带封口或捆扎牢固。果实在箱内的排列形式，有直线排列和对角线排列，前者方法简单，缺点是底层受压力大，后者其底层承受压力小，通风透气较好。

5. 单果薄膜包装

单果薄膜包装系现代果品包装的新技术，可以使果实周围产生自发的气调环境，调节O_2及CO_2气体交换，抑制水分蒸发，保持空气湿度及果实品质，防止果实衰老败坏。

甜橙用10薄膜包果可以降低蒸发量5~20倍，可以减少腐烂，延长架藏寿命。




山梨産高級プラム
貴陽
きよう
御中元
JA全農やまなし
貴陽



二、蔬菜商品化处理

蔬菜的商品化处理包括整修、洗涤、预冷、分级、包装、表面涂剂、辐射与化学处理等，不同蔬菜种类其商品化处理不同。

（一）整修与洗涤

蔬菜不论用人工或机器采收，在进行分级和包装以前都要进行洗涤整修，去掉产品上的尘垢、沙泥、肥料和农药污渍、病虫以及产品上有损伤、腐烂的部分。

结球白菜、甘蓝、莴苣、花椰菜、青花菜等要除掉过多的外叶并适当留有少许保护叶；

萝卜、胡萝卜、芜青、甘蓝要修掉顶叶和根毛；芹菜要去根，有些还要去叶；

马铃薯、山药、藕还要除去附着在产品器官上的污垢。通过清洗、整修，可改善产品的外观。

蔬菜采后处理作业中，清洗是最先采用机械的，随着蔬菜超级市场特别是加工小包装和方便型即食小包装的出现，已相继推出具有清理、洗涤、去皮、切断、包装等多功能的复合型清洗整理设备。

按洗涤机械使用的工作介质分为干洗和湿洗两类，干洗是采用压缩空气或直接摩擦，湿洗一般用水。

洗涤机械可分为：

1．辊轴刷式清洗机 依靠水和毛刷洗涤外形不太复杂的根菜类蔬菜，还可除去根菜类的根毛，洗涤胡萝卜、萝卜时的效率可达到1 500~3000kg/h。

2．滚筒式清洗机 依靠蔬菜在筒中的来回滚动互相摩擦清洗。

2．滚筒式清洗机　依靠蔬菜在筒中的来回滚动互相摩擦清洗。

3．剥皮清洗机　可完成剥皮或清洗。洋葱剥皮时使用压缩空气作工作介质，使压缩空气吹入葱皮孔隙，旋转时把皮剥下。胡萝卜、山药洗涤时则用水作介质。

4．喷射式清洗机　适用于清洗形状不规则的蔬菜。

5．超声波清洗装置　由设置在水中的高频振源产生压力，使蔬菜表皮上的污物脱落，适用于叶菜等形状复杂的一类蔬菜。

（二）预冷

1. 预冷的意义

蔬菜采收以后，从田间携带的热量（田间热）在贮运前必须迅速除去，使蔬菜组织温度降低到一定程度，以降低呼吸强度，延缓代谢速度，防止腐败，保持蔬菜的品质。同时，又能减少加工过程中的质变，有效地节省在贮藏或运输中所必须的机械制冷负荷。

易腐产品如莱豆、叶菜类、蘑菇、豌豆、芦笋、花椰菜、甜玉米、甜瓜等贮藏期短，因此收获后的预冷时间短，必须在数小时内完成；不太容易腐败的蔬菜商品通常预冷时间较长，可以是在数日内完成。

2. 预冷的方法

（1）冰触法 欧美一些国家在20世纪初开始用天然冰预冷称为冰触法。冰触法是利用碎冰放在包装的里面或外面，这种冷却可和运输同时进行，冷却时还能保护蔬菜的含水量和有较多的氧气。

20世纪60年代通过液冰机从包装箱上的孔口冲进冰水，适合于花椰菜、甜玉米、芹菜、胡萝卜等蔬菜的预冷。

（2）水冷法 以冷水(通常为冰水)流过蔬菜使之直接冷却的方法称为水冷法，能有效防止蔬菜萎蔫，有时还可加入消毒剂(50～100mg／L的次氯酸)杀菌。甜玉米、芹菜等可利用水冷法预冷。

（3）真空预冷法 真空预冷是利用水在减压下的快速蒸发以吸收蔬菜组织中的热量并使产品迅速降温的方法。当气压降到常压的1／2时，水在0℃下即可沸腾。

此法适用于表面积与体积比相当大的蔬菜，如莴苣、菠菜等叶菜。真空预冷效率高，但设备成本较高，大面积的蔬菜基地中设立真空预冷车间，可提高设备的利用率，降低预冷成本。

（4）冷库预冷法 冷库预冷是新鲜蔬菜直接放入贮藏冷库的预冷方法。此法不需特殊设备，易于进行。

但此法冷却速度慢，26℃下采收的蔬菜产品在4℃的冷库中至少要经过4～5d的时间才能降至库温。26～27℃下采收的花椰菜和青花菜在1~2℃的冷库中1d后才降到15℃，2d后降到9℃，3d后才降到4~6℃。

（5）强制空气预冷法 强制空气预冷也称差压预冷，是在冷库内用高速强制流动的空气，通过容器的气眼或堆码间，以迅速带走蔬菜中的热量的方法。强大流动气体易使蔬菜失水，必要时要加湿或喷雾，所以不适用于叶菜类。茄果类、豆类多用此法。

几种冷方法的优缺点比较

预冷方法		优缺点
空气冷却	自然对流冷却	操作简单易行，成本低廉，适用于大多数园艺产品，但冷却速度较慢，效果较差
	强制通风冷却	冷却速度稍快，但需要增加机械设备，园艺产品水分蒸发量较大
水冷却	喷或浸泡	操作简单，成本较低，适用于表面积小的产品，但病菌容易通过水进行传播
碎冰冷却	碎冰直接与产品接触	冷却速度较快，但需冷库采冰或制冰机制冰，碎冰易使产品表面产生伤害，耐水性差的产品不宜使用
真空冷却	降温、减压，最低气压可达613.28Pa（4.6mmHg）	冷却速度快，效率高，不受包装限制，但需要设备，成本高，局限于适用的品种。一般以经济价值较高的产品为宜



（三）保鲜处理

1. 表面涂剂

有些果菜如番茄、黄瓜、甜椒采收后为了减少水分损失，防止皱缩和凋萎，可在果实表面涂一层蜡质或其他被膜剂加以保护，这种处理方法称为表面涂膜。

打蜡的蔬菜还可增加光感，改善色泽，增进感官品质。打蜡可减少果实50%的水分损失。在国外，芜菁、芜菁甘蓝、甜瓜和甘薯也常打蜡。

2. 辐射处理

用γ射线和β射线辐照新鲜蔬菜，可以延长其贮藏寿命。经γ射线照射后，可以抑制块茎、鳞茎的发芽，抑制蘑菇破膜、开伞，调节果实的成熟度，对蔬菜表面杀菌、杀虫、杀卵等。

（四）分级与包装

1. 分级

分级是指不同蔬菜种类，根据产品器官的形态特征、品质性状，从质量上或大小上分级等，选择出不同规格蔬菜产品的过程。

分级通常和包装一起进行。发达国家在产地的分级包装间都配有二氧化碳洗涤器、分选机、翻箱机、包装机、制冷设备、清洗机、检验台和气体、温度、湿度等检测仪器。

分级是蔬菜长距离运销的基础，有益于增进买方对卖方的信任。质优则价高，分级能增进商品价值。它有两个明显的作用：

第一，完全除去不满意的部分，清除在包装后的环境下病害蔓延快的严重后患；

第二，消除由于集约栽培中因品种不同带来的大小、外观缺陷造成的不整齐现象，等级分明，不必翻动挑拣，避免造成损伤。

分级类型

（1）按重量和大小分级 可以依据整个产品、产品的某个部位的直径、重量、体积、长度、比重进行。一旦选择了一个特定的参数作为制订大小分级的依据，那么其他有关参数就在一定范围内被固定下来了。

20世纪70年代末，工业电视微处理机的应用，使分级分选进入程序化、数字显示化和自动化阶段。

光电式分选和微处理机配合使用提高了分级作业的效率和精度。

复合式光电选果机利用脉冲计量果实纵截面直径，帘形射线计量横截面直径，两个参数和设定参数对比进行分级，适合于番茄、黄瓜、茄子等。

按重量分级的有莴苣、甘蓝；按最大直径或重量分级的有胡萝卜；按最大横截面积和长度分级的有黑婆罗门参和辣椒。

（2）按质量分级 欧洲经济委员会介绍的质量等级有：特级、Ⅰ级、Ⅱ级，这些等级全部或部分地用来表示每种产品的质量等级。

分级有人工和机械操作两种方式。人工分级必须掌握分级标准、熟悉分级技术，以分级板、比色卡等为工具，常和包装同时进行。

特定采用颜色分级的蔬菜种类有番茄、花椰菜、马铃薯、莴苣、豆类、芦笋、大蒜等。

2. 包装

包装包括预包装和运输包装。预包装是用来保护产品免受新鲜度降低的可能伤害，并使产品具有良好外观以及适合自选来促进销售。以ISO 7558-1988为例，介绍蔬菜的几种主要预包装方法。

（1）收缩或伸展膜的直接使用 主要用于包装大体积的单个蔬菜，例如 温室黄瓜，莴苣，结球莴苣，圆头卷心菜。

（2）托盘或箱外包一道薄膜 尤其适用于小体积的蔬菜。包装内含数个果蔬。

（3）托盘或箱薄膜密封包装 适于小体积的蔬菜。包装内含有数个果蔬，一般应用透水汽膜。

（4）网“筒”预包装 不易受机械伤影响的蔬菜。包装内含数个果蔬。

（5）网袋预包装 条件和用法同方法（4）。本方法还适用大容量的包装，有时装15kg。

（6）普通薄膜袋和纸袋预包装 条件和用法同方法（4）和（5）。包装内装量通常不超过2kg。袋可以打孔。封口后薄膜袋收紧。

（7）便携式薄膜袋、纸袋或网“筒”预包装 这种方法的条件和用法与方法4）相同。每袋装量通常2～3kg。

（8）箱预包装 与上述其他方法对比，折叠箱预包装由人工进行。

这种类型的包装主要在高档果蔬采收时采用，或用于其他易受机械伤的产品。这种箱可以装满，并且直接放在运输包装内。


无锡名牌产品


名綠苑
KFC專用球生菜
無錫市揚名無公害蔬菜園藝場
地址: 中南路南端
電話: 0510-5403004


名綠苑
无锡名牌产品
无土栽培
彩色礼品蔬菜
COLOR PRESENT VEGETABLE
现代温室
无土栽培
营养丰富
品质超群


園地 江蘇省徐州市
指定 銅山縣鄭集鎮
BROCCOLI




老魏的新视界


DON MARIO
DON MARIO
DON MARIO







三．花卉商品化处理

（一）分级

花卉分级是阻止中品质低劣产品进入市场和获取高质量产品回报的手段，如果能使分级真正标准化、统一化，必然有益于批发商和零售商，从而促使市场体系规范化，最终使消费者和种植者都受益。

（二）包装

花卉产品的包装是保护产品避免机械损伤和水分丧失、在运输和销售过程中保护产品质量的有效措施，盆花、观叶植物包装还具有装饰性。

切花产品经分级后，即可进行包装，并要求尽快去除田间热，减少呼吸作用和内部养分消耗。

常见切花包装的方式有两种，即成束包装和单枝散装。


名绿苑®
Mingyang Authurium
名杨红掌
Mingyang Anthurium
无锡名扬园艺有限公司
WUXI MINGYANG HORTICULTURE CO.,LTD.
Add: South of Zhongnan Road, Wuxi City
Tel: 0510-5403004、5408006
Fax: 0510-5437301
Http://www.scgxjssfy.com
地址：无锡市中南路南端
电话：0510-5403004、5408006
传真：0510-5437301

